

Informe Académico: Algoritmo FOIL (First Order Inductive Learner)

Angeles Mansilla

Materia: Procesamiento de Aprendizaje Automático

Profesora: Yanina Scudero

17 de septiembre de 2026

1. Introducción teórica

¿Qué es FOIL?

FOIL (First Order Inductive Learner) es un algoritmo de aprendizaje inductivo diseñado por J. Ross Quinlan (1990) que genera reglas lógicas de primer orden a partir de:

- **Ejemplos positivos** (casos que cumplen el concepto objetivo).
- **Ejemplos negativos** (casos que no cumplen el concepto).
- **Conocimiento previo** (predicados y atributos disponibles).
- **Un objetivo** (el predicado a aprender: `en_formacion(X)`).

FOIL construye reglas de forma iterativa agregando condiciones que maximizan la Ganancia de Información (FOIL Gain) hasta cubrir la totalidad de los ejemplos positivos y excluir a los negativos.

Fórmula del FOIL Gain:

$$\text{FOIL Gain} = p * (\log_2(p / (p + n)) - \log_2(P / (P + N)))$$

Donde:

- **P** y **N**: cantidad de ejemplos positivos y negativos *antes* de aplicar la condición.
- **p** y **n**: cantidad de ejemplos positivos y negativos *después* de aplicar la condición.

2. Ejercicio 1: Identificar empleados en formación

2.1 Separación de ejemplos positivos y negativos

Positivos (`en_formacion = True`):

Persona	Edad	Departamento	Nivel Educativo
1	22	IT	terciario
2	24	IT	universitario
3	21	RRHH	terciario
7	23	IT	terciario

Negativos (`en_formacion = False`):

Persona	Edad	Departamento	Nivel Educativo
4	35	IT	universitario
5	40	Finanzas	maestría
6	29	RRHH	universitario
8	38	Finanzas	universitario

2.2 Análisis de diferencia de conjuntos por atributo

Atributo	Valores en Positivos	Valores en Negativos	Valores Válidos (Exclusivos de Positivos)
edad	{21, 22, 23, 24}	{29, 35, 38, 40}	[21, 22, 23, 24]
departamento	{"IT", "RRHH"}	{"IT", "RRHH", "Finanzas"}	{}
nivel_educativo	{"terciario", "universitario"}	{"universitario", "maestría"}	["terciario"]

Explicación de la resta de conjuntos:

- **Edad:** ninguna de las edades de los ejemplos positivos figura en los negativos. Por ende, las 4 edades (21, 22, 23 y 24) son exclusivas del grupo positivo.
- **Departamento:** los valores "IT" y "RRHH" están presentes tanto en el grupo positivo como en el negativo. "Finanzas" solo aparece en los negativos. Resultado: ningún departamento es exclusivo del grupo positivo.
- **Nivel educativo:** "terciario" aparece únicamente en los positivos. "universitario" es compartido por ambos grupos. "maestría" solo aparece en los negativos. Resultado: solo "terciario" es exclusivo.

2.3 Regla inducida y resolución de preguntas guía

Respuestas a las preguntas guía de la actividad:

¿Qué valores de departamento aparecen solo en los positivos?

Ninguno. "IT" y "RRHH" aparecen en ambos grupos. Por este motivo, el atributo departamento no aporta poder discriminativo y no se incluye en la regla final.

¿Qué niveles educativos son comunes en los positivos pero no en los negativos?

"terciario". Es el único nivel educativo que está en positivos y no en negativos. "Universitario" está en ambos, y "maestría" solo en negativos.

¿Qué edades aparecen solo en los positivos?

21, 22, 23 y 24. Ninguna de estas edades aparece en los negativos. Por eso todas se incluyen en la regla.

Regla final inducida:

```
en_formacion(X) :- edad(X) en [21, 22, 23, 24], nivel_educativo(X) == 'terciario'.
```

Interpretación: "X está en formación SI la edad de X está en [21, 22, 23, 24] Y el nivel educativo de X es 'terciario'."

3. Ejercicio 2: Cálculo de FOIL Gain

3.1 Cuadro comparativo de cálculos paso a paso

Paso / Parámetro	Condición 1: nivel_educativo == 'terciario'	Condición 2: edad <= 23
Positivos antes (P)	4	4
Negativos antes (N)	4	4
Positivos después (p)	3	3
Negativos después (n)	0	0
Fracción después: $p / (p + n)$	$3 / (3 + 0) = 1.000$	$3 / (3 + 0) = 1.000$
Fracción antes: $P / (P + N)$	$4 / (4 + 4) = 0.500$	$4 / (4 + 4) = 0.500$
$\log_2(p / (p + n))$	$\log_2(1.000) = 0.000$	$\log_2(1.000) = 0.000$
$\log_2(P / (P + N))$	$\log_2(0.500) = -1.000$	$\log_2(0.500) = -1.000$
FOIL Gain Resultante	3.000	3.000

3.2 Interpretación de los resultados

Ambas condiciones obtienen el valor máximo posible de ganancia (3.000). Esto se debe a que ambas filtran al 100% de los ejemplos negativos ($n = 0$) sin introducir falsos positivos, incrementando la pureza de la regla del 50% al 100% sobre los 3 ejemplos positivos que cubren.

4. Conclusión general

- El algoritmo FOIL permite inducir reglas lógicas a partir de ejemplos etiquetados.
- La Ganancia de Información (FOIL Gain) es la métrica que decide si una condición se agrega o no a la regla.
- En este ejercicio, tanto `nivel_educativo == 'terciario'` como `edad <= 23` tienen una ganancia de 3.000, lo que las convierte en condiciones excelentes para la regla final.
- La regla inducida para identificar a una "persona en formación" es:
`en_formacion(X) :- edad(X) en [21, 22, 23, 24], nivel_educativo(X) == 'terciario'.`

Referencias

- Quinlan, J. R. (1990). *Learning logical definitions from relations*. Machine Learning, 5(3), 239-266. <https://doi.org/10.1007/BF00117105>
- Material de clase: Procesamiento de Aprendizaje Automático